

Lezione 5c:

Energia potenziale e conservazione dell'energia

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 11 dicembre 2025

Dove eravamo rimasti

- **Lavoro di una forza:** misura quanta energia meccanica viene trasferita mentre l'oggetto si sposta da A a B :

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- **Teorema lavoro–energia cinetica:** il lavoro totale modifica l'energia cinetica (quindi la velocità) del corpo:

$$L_{AB} = K_B - K_A = \Delta K$$

- **Problema:** per calcolare K in un punto usando $L = \Delta K$, devo conoscere tutte le forze e la traiettoria (velocità) in ogni punto del percorso per poter integrare $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ lungo tutto il cammino.

Un'osservazione importante

Esperienza quotidiana:

- Sollevare un oggetto da terra a quota h richiede lo stesso lavoro, sia che lo sollevi dritto o seguendo una scala.
- Per alcune forze (es. gravità, molla), il lavoro $L_{A \rightarrow B}$ dipende **solo** dai punti A e B , non dal percorso seguito.

Implicazione:

- Se il lavoro è indipendente dal percorso, possiamo definire una funzione che dipende solo dalla posizione.
- Questa funzione si chiama **energia potenziale** U .
- Il vantaggio: con U posso calcolare velocità ed energie senza seguire il cammino!

Cos'è l'energia potenziale

Definizione:

- Se il lavoro è indipendente dal percorso, definiamo l'**energia potenziale** U tale che:

$$U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$$

- Il segno meno: quando l'oggetto si muove nella direzione della forza (lavoro positivo), l'energia potenziale diminuisce.
- Esempio: un oggetto che cade perde energia potenziale gravitazionale.

Proprietà:

- U è una funzione di **stato**: dipende solo dalla posizione, non dalla storia del moto.
- Possiamo scegliere arbitrariamente dove $U = 0$ (es. terra per la gravità); questo non cambia le differenze $U(B) - U(A)$.

Perché introdurre U ?

Il problema con $L = \Delta K$:

- $\Delta K = L$ vale sempre, ma per calcolare K in un punto devo conoscere la velocità lungo tutto il cammino.

Il vantaggio con U :

- $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ dipende solo da A e B , non dal percorso.
- Se $E = K + U$ è costante: $K(B) = E - U(B)$.
- **Determinare** E : dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- **Risultato**: una volta noto E , posso calcolare $K(B)$ conoscendo solo $U(B)$, senza seguire la traiettoria!

Forze conservative vs dissipative

Forze conservative:

- Il lavoro L_{AB} dipende solo dagli estremi A e B , non dal percorso.
- Su un percorso chiuso ($A \rightarrow A$): $L_{AA} = 0$.
- Esiste una funzione energia potenziale U associata.
- Esempi: forza gravitazionale, forza elastica (molla).

Forze dissipative:

- Il lavoro dipende dal percorso seguito.
- Su un percorso chiuso: $L_{AA} < 0$ (energia meccanica persa).
- Non esiste un'unica funzione energia potenziale U .
- Esempi: attrito, resistenza viscosa.

Esempio 1: Energia potenziale gravitazionale

Forza peso:

- La forza peso è costante: $\vec{P} = m\vec{g}$, con $\vec{g} = -g\hat{z}$ (asse z verso l'alto).
- Componenti: $F_x = 0$, $F_y = 0$, $F_z = -mg$.

Calcolo di $U(z)$:

- Il lavoro per spostare da $z = 0$ a $z = h$ è: $L = -mgh$ (lavoro negativo perché la forza è opposta allo spostamento).
- Dalla definizione: $U(h) - U(0) = -L = mgh$.
- Scegliendo $U(0) = 0$ (riferimento al suolo):

$$U(z) = mgz$$

Esempio 1: Energia potenziale gravitazionale (continua)

Verifica:

- Se $U(z) = mgz$, allora $F_z = -\frac{dU}{dz} = -mg$ (corretto!)
- L'energia potenziale aumenta con l'altezza: più in alto, più energia potenziale.
- Un oggetto che cade: z diminuisce $\rightarrow U$ diminuisce $\rightarrow K$ aumenta.

Applicazione:

- Con $E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ costante, posso calcolare la velocità in qualsiasi punto conoscendo solo l'altezza!

Esempio 2: Energia potenziale elastica

Forza di Hooke:

- La forza elastica è: $F = -kx$, dove:
 - ▶ k : costante elastica (N/m)
 - ▶ x : spostamento dalla posizione di equilibrio ($x = 0$)
- La forza è proporzionale e opposta allo spostamento.

Calcolo di $U(x)$:

- Il lavoro per spostare da $x = 0$ a x è:

$$L = \int_0^x (-kx') dx' = -\frac{1}{2} kx^2$$

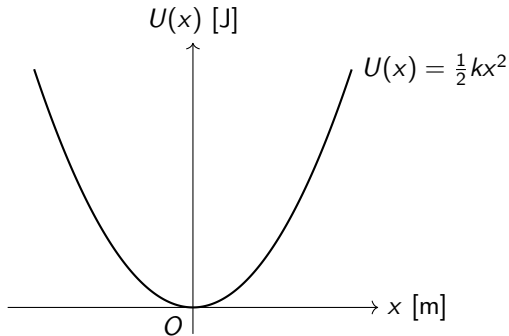
- Dalla definizione: $U(x) - U(0) = -L = \frac{1}{2} kx^2$.
- Scegliendo $U(0) = 0$ (riferimento alla posizione di equilibrio):

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

Esempio 2: Energia potenziale elastica (continua)

Verifica:

- Se $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$, allora $F = -\frac{dU}{dx} = -kx$ (corretto!)
- L'energia potenziale è minima in $x = 0$ (posizione di equilibrio).
- Allontanandosi dall'equilibrio, l'energia aumenta quadraticamente.



Relazione tra forza ed energia potenziale

Dal lavoro all'energia potenziale:

- Se $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ e $L = \int_A^B F dx$, allora per spostamenti infinitesimi:

$$dU = -F dx \quad \Rightarrow \quad F = -\frac{dU}{dx}$$

Significato fisico:

- La forza è l'opposto della derivata dell'energia potenziale.
- Se U aumenta con x ($\frac{dU}{dx} > 0$), la forza è negativa (verso sinistra).
- Se U diminuisce con x ($\frac{dU}{dx} < 0$), la forza è positiva (verso destra).
- La forza punta sempre verso la diminuzione di U (verso il minimo).

Perché il segno meno?

Interpretazione fisica:

- Il segno meno garantisce che la forza agisca sempre **verso la diminuzione dell'energia potenziale**.
- La forza tende a riportare il sistema verso la posizione di equilibrio (minimo di U).

Esempi:

- **Gravità:** $U = mgh$ aumenta con $h \rightarrow F = -mg$ (verso il basso, dove U è minore).
- **Molla:** $U = \frac{1}{2}kx^2$ aumenta allontanandosi da $x = 0 \rightarrow F = -kx$ (verso $x = 0$, dove U è minima).

Conservazione dell'energia meccanica

Principio:

- In presenza di sole forze conservative, la somma di energia cinetica e potenziale si conserva:

$$E = K + U = \text{costante}$$

- L'energia si trasforma tra forma cinetica e potenziale, ma la somma resta invariata.

Dimostrazione:

- Dalla definizione: $dU = -F dx = -dL$.
- Dal teorema lavoro-energia: $dL = dK$.
- Quindi: $dU = -dK \rightarrow d(U + K) = 0 \rightarrow E = K + U = \text{costante}$.

Applicazione: calcolo della velocità

Procedura:

- **Passo 1:** Determina E dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- **Passo 2:** In qualsiasi altro punto B : $K(B) = E - U(B)$.
- **Passo 3:** Dalla definizione $K = \frac{1}{2}mv^2$:

$$v(B) = \sqrt{\frac{2[E - U(B)]}{m}}$$

Vantaggio:

- Non serve conoscere il cammino percorso, solo la posizione finale e l'energia totale!

Potenza

Definizione:

- La **potenza** misura quanto velocemente viene compiuto lavoro:

$$P = \frac{dL}{dt}$$

- Sostituendo $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

- L'unità di misura nel SI è il **Watt (W)**: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Interpretazione:

- La potenza è il prodotto scalare tra forza e velocità.
- Se forza e velocità sono parallele, $P = Fv$.
- Se sono perpendicolari, $P = 0$ (la forza non compie lavoro).

Forze conservative in 3D

Derivate parziali:

- In tre dimensioni, la derivata parziale misura la variazione rispetto a una variabile mantenendo fisse le altre:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x+h, y, z) - U(x, y, z)}{h}$$

Forza conservativa in 3D:

- Una forza $\vec{F}$ è conservativa se:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

- In forma compatta (usando il gradiente):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right)$$

dove ∇U è il **gradiente** di U .

Punti di equilibrio

Definizione:

- Un **punto di equilibrio** è un punto in cui la risultante delle forze è nulla.
- Dalla relazione $F = -\frac{dU}{dx}$, questo corrisponde a:

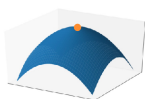
$$\frac{dU}{dx} = 0$$

- È un punto stazionario dell'energia potenziale.

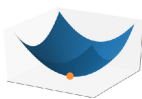
Tipi di equilibrio:

- **Stabile** (minimo di U): piccole deviazioni tendono a riportare il sistema all'equilibrio.
- **Instabile** (massimo di U): piccole deviazioni allontanano il sistema dall'equilibrio.
- **Sella** (in 2D/3D): stabile in alcune direzioni, instabile in altre.

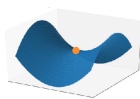
Moto attorno ai punti di equilibrio



local maximum



local minimum



saddle point
(transition state)

- Nei punti di minimo (fondovalle), piccole oscillazioni si comportano come un **oscillatore armonico**.
- L'energia si scambia tra K e U .
- La frequenza dipende dalla curvatura di U nel minimo.

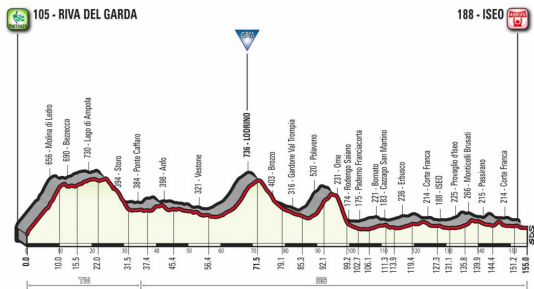
Moto su un profilo di energia

Analogia: "line rider" unidimensionale

- Consideriamo un ciclista senza attrito su un profilo $h(x)$.
- L'energia potenziale è: $U(x) = mgh(x)$.
- Il profilo fisico e l'energia potenziale sono interscambiabili.

Proprietà:

- Con $E = K + U$ costante, la velocità dipende solo dall'altezza.
- A parità di altezza, la velocità è identica (in modulo).
- L'altezza massima raggiungibile corrisponde a $K = 0$ (tutta energia in U).



Esercizio 1: Piano inclinato

Problema:

- Un blocco di massa $m = 2 \text{ kg}$ parte da fermo dalla sommità di un piano inclinato liscio di altezza $h = 5 \text{ m}$.
- Calcolare la velocità alla base del piano.

Soluzione:

- Energia iniziale: $E = mgh + 0 = 2 \cdot 9.8 \cdot 5 = 98 \text{ J}$.
- Energia finale: $E = 0 + \frac{1}{2}mv^2$.
- Per conservazione: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh \rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 5} \approx 9.9 \text{ m/s}$.

Esercizio 2: Pendolo

Problema:

- Un pendolo di lunghezza $L = 1\text{ m}$ è portato a un'altezza $h = 0.2\text{ m}$ rispetto alla posizione di equilibrio.
- Calcolare la velocità massima durante il moto.

Soluzione:

- Energia iniziale: $E = mgh + 0$.
- Velocità massima quando U è minima (punto più basso): $E = 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$.
- Per conservazione: $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgh \rightarrow$
 $v_{\max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 0.2} \approx 2.0\text{ m/s}$.

Esercizio 3: Molla verticale

Problema:

- Un corpo di massa $m = 100\text{ g}$ è collegato a una molla verticale con $k = 3.3\text{ N/m}$.
- Il corpo è inizialmente fermo a 0.3 m dal suolo.
- Trovare la posizione di equilibrio.

Soluzione:

- All'equilibrio: forza peso = forza elastica $\rightarrow mg = k\Delta x$.
- $\Delta x = \frac{mg}{k} = \frac{0.1 \cdot 9.8}{3.3} \approx 0.30\text{ m}$.
- Posizione di equilibrio: $0.3 - 0.3 = 0\text{ m}$ dal suolo (la molla è completamente compressa).

Riassunto

Concetti chiave:

- **Energia potenziale** U : funzione di stato che dipende solo dalla posizione.
- **Forze conservative**: lavoro indipendente dal percorso $\rightarrow$ esiste U .
- **Relazione**: $F = -\frac{dU}{dx}$ (la forza punta verso il minimo di U).
- **Conservazione**: $E = K + U = \text{costante}$ (con sole forze conservative).

Esempi importanti:

- Gravità: $U = mgh$
- Molla: $U = \frac{1}{2}kx^2$

Applicazioni:

- Calcolo velocità senza conoscere il cammino.
- Analisi di equilibri e oscillazioni.
- Risoluzione di problemi di conservazione dell'energia.